

إختبار الثلاثي الأول في مادة الرياضيات

التمرين الأول : (06 نقاط)

فيما يلي أجب بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل مرة :

(1) نعتبر الدالة f المعرفة على $[0; 2\pi]$ كما يلي : $f(x) = e^{-x} \cdot \sin x$ ، وليكن (C_f) منحناها البياني في م.م.م.م.م. $(O, \vec{i}, \vec{j})$

❖ من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; 2\pi]$ تكون : $f'(x) = e^{-x}(\sin x + \cos x)$

❖ من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; 2\pi]$ تكون : $f'(x) = \sqrt{2}e^{-x} \cdot \cos(x + \frac{\pi}{4})$

❖ المماس للمنحنى (C_f) عند المبدأ معادلته هي : $y = x$.

❖ من أجل كل عدد حقيقي x من $[0; 2\pi]$ يكون : المنحنى (C_f) يقع بين المنحنيين (C_g) و (C_h)

• $h(x) = -e^{-x}$, $g(x) = e^{-x}$: حيث

❖ المنحنيان (C_f) و (C_g) لهما نقطة مشتركة وحيدة فاصلتها هي : π .

(2) نعتبر الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $k(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1} - \ln(x^2 + 1)$ ، (C_k) منحناها البياني في م.م.م.م.م (O, i, j)

❖ المبدأ 0 هو مركز التناظر للمنحنى (C_k) .

$$\bullet \lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = +\infty \quad \spadesuit$$

❖ من أجل كل عدد حقيقي x تكون : $k'(x) = \frac{2x(1-x)(1+x)}{(x^2+1)^2}$

❖ من أجل كل عدد حقيقي x من $[0;1]$ ، تكون : $k(x) > 0$.

❖ المعادلة: $k(x) = 1$ لا تقبل حلولاً على المجال $[0;1]$.

التّمرين الثاني : (08 نقاط)

• $f(x) = x - \frac{1}{4}(x+1)e^{-x}$: نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي :

و ليكن (C) منحناها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد و المتجانس $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

الجزء الأول :

(1) أ) أحسب كلاً من : $f'(x)$ و $f''(x)$.

ب) إستنتج تغيّرات الدالة f' .

ج) بين أنّ المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α ، حيث : $-1,3 < \alpha < -1,2$.

د) إستنتج إشارة $f'(x)$ و تغيّرات الدالة f ، ثمّ شكل جدول تغيّرات هذه الأخيرة .

(2) أ) بين أنّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحني (C) بجوار $+\infty$.

ب) أدرس الوضعية النسبية للمنحني (C) بالنسبة للمستقيم (Δ) .

(3) أنشئ كلاً من (Δ) و (C) .

الجزء الثاني :

نعرف على مجموعة الأعداد الطبيعية $\mathbb{N}$ ، المتتالية (u_n) كالآتي :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$

(1) أ) باستعمال المنحني (C) و المستقيم (Δ) عين على محور الفواصل : u_2 ، u_1 ، u_0 .

ب) أعط تخميناً حول اتجاه و تقارب المتتالية (u_n) .

(2) أ) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n تكون : $-1 < u_n \leq 0$.

ب) برهن أنّ المتتالية (u_n) متناقصة ، ثمّ استنتج أنّ لها نهاية l لا يطلب حسابها .

(3) أ) برهن أنّه من أجل كل عدد طبيعي n تكون : $0 < u_{n+1} + 1 \leq \frac{3}{4}(u_n + 1)$.

ب) إستنتج أنّه من أجل كل عدد طبيعي n تكون : $0 < u_n + 1 \leq (\frac{3}{4})^n$. ماهي إذن نهاية المتتالية (u_n) ؟

التمرين الثالث : (06 نقاط)

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x) = \frac{e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x)$.

(1) أحسب نهاية الدالة g عند $-\infty$ و $+\infty$.

(2) أدرس اتجاه تغيّر الدالة g و شكل جدول تغيّراتها ، ثمّ استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

(II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = e^{-2x} \cdot \ln(1+e^{2x})$.

(1) بين أنّه من أجل كل عدد حقيقي x تكون : $f'(x) = 2e^{-2x} \times g(2x)$.

(2) بوضع : $X = 1 + e^{2x}$ ، بين أنّ : $f(x) = \frac{X}{X-1} \times \frac{\ln X}{X}$. إستنتج عندئذٍ نهاية الدالة f عند $+\infty$.

(3) أحسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ ، (يمكن وضع : $h = e^{2x}$) .

(4) شكل جدول تغيّرات الدالة f .

- (5) ليكن (C_f) هو المنحني الممثل للدالة f في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- ❖ $(1cm)$ هي الوحدة على محور الفواصل ، $(4cm)$ هي الوحدة على محور الترتيب .
- أ) أكتب معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 .
- ب) أنشئ (T) والمنحني (C_f) .

بالتوفيق للجميع الأستاذ : ب.ع

الحل النموذجي لإختبار الثلاثي الأول المقترح

حل التمرين الأول :

الإجابة بصحيح أو خطأ مع التبرير في كل مرة :

(1) لدينا : الدالة f المعرفة على $[0; 2\pi]$ كما يلي : $f(x) = e^{-x} \cdot \sin x$.

(أ) خطأ ، لأن : $f'(x) = -e^{-x} \times \sin x + \cos x \times e^{-x}$ ، ومنه : $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$.

(ب) صحيح ، لأن : $f'(x) = \sqrt{2}e^{-x} \cdot \cos(x + \frac{\pi}{4})$ ، أي : $f'(x) = \sqrt{2}e^{-x}(\cos x \cdot \cos(\frac{\pi}{4}) - \sin x \cdot \sin(\frac{\pi}{4}))$.

أي : $f'(x) = \sqrt{2}e^{-x}(\cos x \times \frac{\sqrt{2}}{2} - \sin x \times \frac{\sqrt{2}}{2})$ ، ومنه : $f'(x) = e^{-x}(\cos x - \sin x)$.

(ج) صحيح ، لأن : المماس للمنحني (C_f) عند المبدأ هو : $y = f'(0)(x - 0) + f(0)$ ، لدينا : $f(0) = 0$ ، $f'(0) = 1$.

ومنه : $y = x$ هو المماس للمنحني (C_f) عند المبدأ .

(د) صحيح ، لأن : $-1 \leq \sin x \leq 1$ ، أي : $-e^{-x} \leq e^{-x} \cdot \sin x \leq e^{-x}$ ، ومنه : $h(x) \leq f(x) \leq g(x)$.

إذن : المنحني (C_f) يقع بين المنحنيين (C_g) و (C_h) .

(و) خطأ ، لأن : لنحل المعادلة $f(x) = g(x)$ ، أي : $e^{-x} \cdot \sin x = e^{-x}$ ، أي : $e^{-x} \cdot \sin x - e^{-x} = 0$ ، أي :

$e^{-x}(\sin x - 1) = 0$ ، أي : $\sin x - 1 = 0$ ، أي : $\sin x = 1$ ، ومنه : $x = \frac{\pi}{2}$.

(2) لدينا : الدالة k المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $k(x) = \frac{2x^2}{x^2 + 1} - \ln(x^2 + 1)$.

(أ) خطأ ، لأن : $k(-x) = k(x)$ ، أي : الدالة k زوجية ، إذن : المنحني (C_k) له محور تناظر هو حامل محور الترتيب

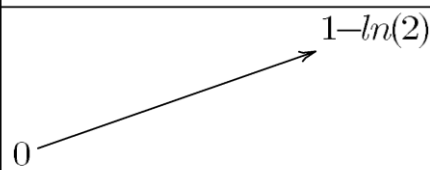
(ب) خطأ ، لأن : $\lim_{x \rightarrow +\infty} k(x) = -\infty$ ، لدينا : $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{2x^2}{x^2 + 1}) = 2$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln(x^2 + 1) = -\infty$.

(ج) صحيح ، لأن : $k'(x) = \frac{4x(x^2 + 1) - 2x(2x^2)}{(x^2 + 1)^2} - \frac{2x}{x^2 + 1}$ ، أي : $k'(x) = \frac{4x^3 + 4x - 4x^3}{(x^2 + 1)^2} - \frac{2x(x^2 + 1)}{x^2 + 1}$.

أي : $k'(x) = \frac{4x - 2x^3 - 2x}{(x^2 + 1)^2}$ ، أي : $k'(x) = \frac{2x - 2x^3}{(x^2 + 1)^2}$ ، أي : $k'(x) = \frac{2x(1 - x^2)}{(x^2 + 1)^2}$.

❖ ومنه : $k'(x) = \frac{2x(1 - x)(1 + x)}{(x^2 + 1)^2}$.

(د) خطأ ، لأنّ : من أجل كل $x \in [0;1]$ يكون : $2x \geq 0$ و $1-x \geq 0$ و $1+x > 0$.

x	0	1	
$k'(x)$	0	+	0
$k(x)$			

ومنّه : $k'(x) \geq 0$ ، أي :

إذن : من أجل كل $x \in [0;1]$ ، يكون : $k(x) \geq 0$.

(و) صحيح ، لأنّ : لدينا : $0 \leq x \leq 1$ أي : $k(0) \leq k(x) \leq k(1)$ ، ومنّه : $0 \leq k(x) \leq 0,3$.
إذن : المعادلة $k(x) = 1$ لا تقبل حلولاً على المجال $[0;1]$.

حل التمرين الثاني :

لدينا الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي : $f(x) = x - \frac{1}{4}(x+1)e^{-x}$.

الجزء الأول :

(1) أ) حساب : $f'(x)$ و $f''(x)$.

(*) $f'(x) = 1 - \frac{1}{4}[e^{-x} - e^{-x}(x+1)]$ ، أي : $f'(x) = 1 - \frac{1}{4}e^{-x}[1 - (x+1)]$ ، ومنّه : $f'(x) = 1 + \frac{1}{4}x.e^{-x}$.

(*) $f''(x) = \frac{1}{4}e^{-x} - e^{-x} \times \frac{1}{4}x$ ، ومنّه : $f''(x) = \frac{1}{4}e^{-x}(1-x)$. (إشارة $f''(x)$ من إشارة : $(1-x)$) .

(ب) إستنتاج تغيّرات الدالة f' :

(*) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f'(x) = -\infty$ ، لأنّ : $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\frac{1}{4}x) = -\infty$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} (e^{-x}) = +\infty$.

(*) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$ ، لأنّ : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{4}x.e^{-x}\right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[1 + \frac{1}{4} \times \frac{x}{e^x}\right] = 1$ ، $(\lim_{x \rightarrow +\infty} (\frac{x}{e^x}) = 0)$.

(*) جدول التغيّرات :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f''(x)$	+	0	-
$f'(x)$	$-\infty$	$f'(1)$	1

$$f'(1) = 1 + \frac{1}{4}e^{-1}$$

ج) الدالة f' مستمرة ورتيبة على المجال $[-1,3;-1,2]$ و $f'(-1,3) = -\dots$ و $f'(-1,2) = +\dots$ أي : $f'(-1,3) < 0 < f'(-1,2)$

و منه حسب مبرهنة القيم المتوسطة فإن المعادلة $f'(x) = 0$ تقبل حلاً وحيداً α ، حيث : $-1,3 < \alpha < -1,2$.

د) إستنتاج إشارة $f'(x)$ وَتَغْيِرَات الدالة f ، ثم تشكيل جدول تَغْيِرَات هذه الأخيرة :

نلخص الإشارة وَإِتْجَاه التَغْيِير في جدول التَغْيِرَات مباشرة :

x	$-\infty$	α	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

$$* \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

$$* \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

2 أ) يَبَيِّن أَنَّ المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل

للمنحني (C) بجوار $+\infty$:

$$* \text{ لنحسب : } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x]$$

$$* \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[-\frac{1}{4}(x+1)e^{-x} \right] = \lim_{x \rightarrow +\infty} -\frac{1}{4} \left(\frac{x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$$

إذن : المستقيم (Δ) مقارب مائل للمنحني (C) بجوار $+\infty$.

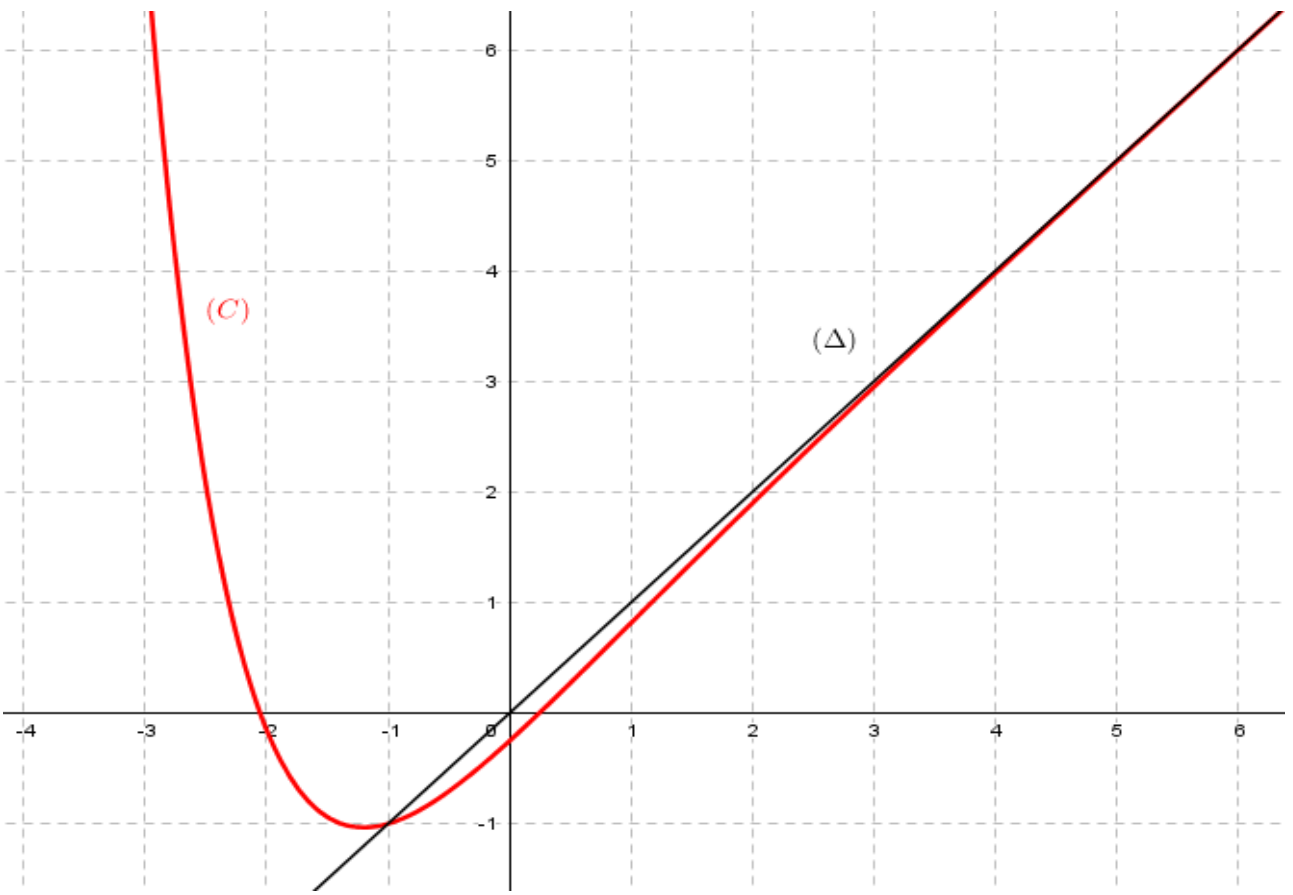
ب) دراسة الوضع النسبي للمنحني (C) بالنسبة للمستقيم (Δ) :

* ندرس إشارة الفرق ، أي : $f(x) - x = -\frac{1}{4}(x+1)e^{-x}$ ، إذن إشارة الفرق من إشارة : $-\frac{1}{4}(x+1)$.

نلخص الوضعية في الجدول التالي :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f(x) - y$	$+$		$-$
الوضعية	(C) يقع تحت (Δ)		
	(C) يقطع (Δ) في النقطة $A(-1;-1)$		(C) يقع فوق (Δ)

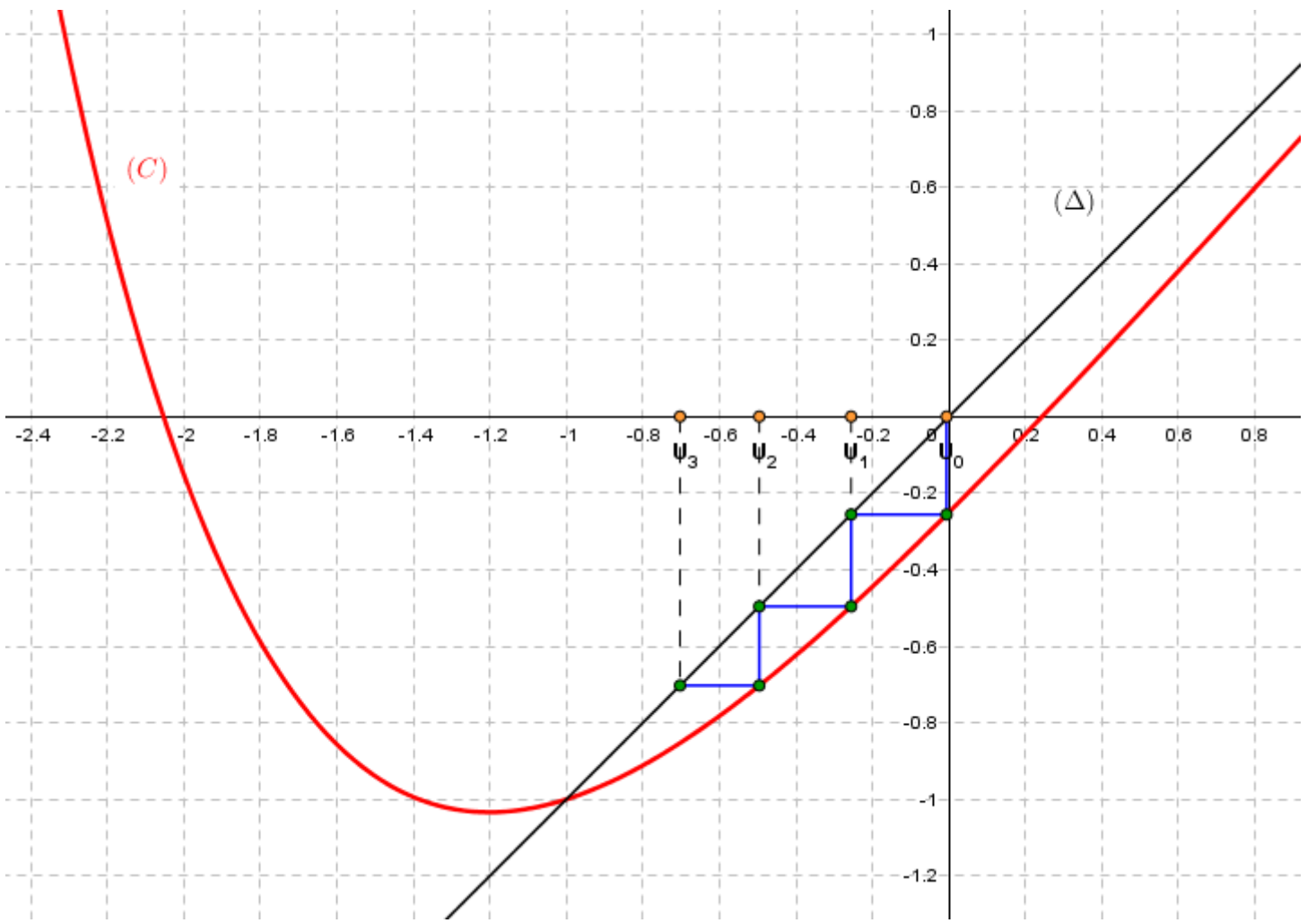
3) إنشاء (Δ) و (C) :



الجزء الثاني :

•
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$
 لدينا من أجل كل عدد طبيعي n ، المتتالية (u_n) المعرفة كما يلي :

(1) أ) باستعمال المنحني (C) والمستقيم (Δ) تعيين على محور الفواصل : u_0 ، u_1 ، u_2 :



(ب) إعطاء تخمين حول إتجاه و تقارب المتتالية (u_n) :

نلاحظ أنّ المتتالية (u_n) متناقصة ، و تتقارب نحو فاصلة نقطة تقاطع المنحني (C) مع المستقيم (Δ) و التي هي : -1 .

(2) أ) برهان أنّه من أجل كل عدد طبيعي n تكون : $-1 < u_n \leq 0$:

(*) نتحقّق من أجل $n = 0$: $u_0 = 0$ ، و منه : $-1 < u_0 \leq 0$ (محقّقة) .

(*) نفرض أنّ : $-1 < u_n \leq 0$ و نثبت أنّ : $-1 < u_{n+1} \leq 0$.

لدينا فرضاً أنّ : $-1 < u_n \leq 0$ ، و نعلم أنّ الدالة f متزايدة على المجال $]-1; 0]$ ، إذن : $f(-1) < f(u_n) \leq f(0)$:

أي : $-1 < u_{n+1} \leq -\frac{1}{4}$ ، و منه : $-1 < u_{n+1} \leq 0$ ، و هو المطلوب .

(*) و أخيراً من أجل كل عدد طبيعي n يكون : $-1 < u_n \leq 0$.

(ب) برهان أنّ المتتالية (u_n) متناقصة ، ثمّ استنتاج أنّ لها نهاية l :

(*) دراسة إتجاه تغيّر المتتالية (u_n) : $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n$ ، من دراسة الوضعية (سابقاً) لدينا : $f(x) - x < 0$:

و ذلك من أجل كل $x > -1$ ، و بما أنّ : $u_n > -1$ فإنّه سيكون : $f(u_n) - u_n < 0$ ، أي : $u_{n+1} - u_n < 0$.

إذن نستنتج أنّ المتتالية (u_n) متناقصة على $\mathbb{N}$.

(*) المتتالية (u_n) متناقصة و محدودة من الأسفل بـ -1 ، و منه المتتالية (u_n) متقاربة ، أي لها نهاية l .

(3) أ) برهان أنه من أجل كل عدد طبيعي n تكون : $0 < u_{n+1} + 1 \leq \frac{3}{4}(u_n + 1)$

(*) أولاً نحسب العدد : $u_{n+1} + 1 = f(u_n) + 1 = u_n - \frac{1}{4}(u_n + 1)e^{-u_n} + 1 = (u_n + 1) - \frac{1}{4}(u_n + 1)e^{-u_n}$ ،

ومنه : $u_{n+1} + 1 = (u_n + 1) \left[1 - \frac{1}{4}e^{-u_n} \right]$

(*) ثانياً نحسب الفرق : $(u_{n+1} + 1) - \frac{3}{4}(u_n + 1) = (u_n + 1) \left(1 - \frac{1}{4}e^{-u_n} \right) - \frac{3}{4}(u_n + 1)$ ، أي :

$$(u_{n+1} + 1) - \frac{3}{4}(u_n + 1) = (u_n + 1) \left[1 - \frac{1}{4}e^{-u_n} - \frac{3}{4} \right] = (u_n + 1) \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{4}e^{-u_n} \right) = (u_n + 1) \frac{1}{4}(1 - e^{-u_n})$$

لدينا : $1 - e^{-u_n} \leq 0$ و بما أن $(u_n + 1) \frac{1}{4} > 0$

توضيح : نعلم أن : $-1 < u_n \leq 0$ ، أي : $1 > -u_n \geq 0$ ، أي : $e > e^{-u_n} \geq 1$ ، أي : $-e < -e^{-u_n} \leq -1$

أي : $1 - e^{-u_n} \leq 0$ ، ومنه : $1 - e < 1 - e^{-u_n} \leq 0$

إذن : $(u_{n+1} + 1) - \frac{3}{4}(u_n + 1) \leq 0$ ، أي : $(u_{n+1} + 1) \leq \frac{3}{4}(u_n + 1)$

(*) من البرهان بالتراجع سابقاً نستنتج أن : $0 < (u_{n+1} + 1) \leq \frac{3}{4}(u_n + 1)$

(ب) إستنتاج أنه من أجل كل عدد طبيعي n تكون : $0 < u_n + 1 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$

لدينا : $0 < (u_{n+1} + 1) \leq \frac{3}{4}(u_n + 1)$ ، نطلق في التعويض والحساب :

$$0 < (u_n + 1) \leq \frac{3}{4}(u_{n-1} + 1) ، ، 0 < (u_2 + 1) \leq \frac{3}{4}(u_1 + 1) ، 0 < (u_1 + 1) \leq \frac{3}{4}(u_0 + 1)$$

بالضرب نجد :

$$0 < (u_1 + 1)(u_2 + 1)(u_3 + 1) \times \dots \times (u_n + 1) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n (u_0 + 1)(u_1 + 1)(u_2 + 1) \times \dots \times (u_{n-1} + 1)$$

بالإختزال نجد : $0 < (u_n + 1) \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n (u_0 + 1)$ ، بما أن : $u_0 = 0$ فإن : $0 < u_n + 1 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$ وهو المطلوب

(*) إستنتاج نهاية المتتالية (u_n) : بما أن : $0 < u_n + 1 \leq \left(\frac{3}{4}\right)^n$ و $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{3}{4}\right)^n = 0$

أي : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n + 1) = 0$ ، إذن : $\lim_{n \rightarrow +\infty} (u_n) = -1$

(I) نعتبر الدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ كمايلي : $g(x) = \frac{e^x}{1+e^x} - \ln(1+e^x)$.

(1) حساب نهاية الدالة g عند $-\infty$ و $+\infty$:

(*) $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = 0$ ، لأنّ : $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{e^x}{1+e^x} \right) = 0$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} -\ln(1+e^x) = 0$.

(*) $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$ ، لأنّ : $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{e^x}{1+e^x} \right) = 1$ و $\lim_{x \rightarrow +\infty} -\ln(1+e^x) = -\infty$.

(2) دراسة إتجاه تغير الدالة g و تشيكل جدول تغيراتها ، ثم استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

(*) إتجاه التغير : لنحسب $g'(x)$: $g'(x) = \frac{e^x(1+e^x) - e^x \times e^x}{(1+e^x)^2} - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{e^x + e^{2x} - e^{2x}}{(1+e^x)^2} - \frac{e^x}{1+e^x}$ ، أي :

$$g'(x) = \frac{-e^{2x}}{(1+e^x)^2} \text{ ، ومنه : } g'(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} - \frac{e^x(1+e^x)}{(1+e^x)^2} = \frac{e^x - e^x - e^{2x}}{(1+e^x)^2}$$

نلاحظ أنّه من أجل كل عدد حقيقي x تكون : $g'(x) < 0$ ، إذن : الدالة g متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

(*) جدول التغيرات :

x	$-\infty$	$+\infty$
$g'(x)$	—	
$g(x)$	0	$-\infty$

(*) إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$:

نلاحظ من جدول التغيرات أنّه من أجل كل

حقيقي x تكون : $g(x) < 0$.

(II) لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x) = e^{-2x} \cdot \ln(1+e^{2x})$.

(1) تبين أنّه من أجل كل عدد حقيقي x تكون : $f'(x) = 2e^{-2x} \times g(2x)$:

(*) لنحسب $f'(x)$: $f'(x) = -2e^{-2x} \times \ln(1+e^{2x}) + \frac{2e^{2x}}{1+e^{2x}} \times e^{-2x} = 2e^{-2x} \left[-\ln(1+e^{2x}) + \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} \right]$ ،

ومنّه : $f'(x) = 2e^{-2x} \times g(2x)$. وهو المطلوب ، لاحظ أنّ : $g(2x) = \frac{e^{2x}}{1+e^{2x}} - \ln(1+e^{2x})$.

(*) بما أنّ : $g(x) < 0$ على $\mathbb{R}$ فإنّه ستكون : $g(2x) < 0$ على $\mathbb{R}$ ، ومنه نستنتج أنّ : $f'(x) < 0$.

إذن : الدالة f متناقصة تماما على $\mathbb{R}$.

(2) تبين أنّ : $f(x) = \frac{X}{X-1} \times \frac{\ln X}{X}$ ، ثمّ إستنتاج نهاية الدالة f عند $+\infty$:

(*) نضع : $X = 1 + e^{2x}$ ، أي : $X - 1 = e^{2x}$ ، ومنه : $e^{-2x} = \frac{1}{X-1}$.

(*) لدينا : $f(x) = e^{-2x} \cdot \ln(1+e^{2x})$ ، أي : $f(x) = \frac{1}{X-1} \times \ln(X)$ ، ومنه : $f(x) = \frac{X}{X-1} \times \frac{\ln X}{X}$.

إذن : $f(x) = \frac{X}{X-1} \times \frac{\ln X}{X}$ ، وهو المطلوب .

(*) إستنتاج النهاية عند $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{X \rightarrow +\infty} \left[\frac{X}{X-1} \times \frac{\ln X}{X} \right] = 0$

لأن : $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{X}{X-1} = 1$ و $\lim_{X \rightarrow +\infty} \frac{\ln X}{X} = 0$

(3) حساب نهاية الدالة f عند $-\infty$:

(*) لنضع : $h = e^{2x}$ ، ومنه : $\begin{cases} x \rightarrow -\infty \\ h \rightarrow 0 \end{cases}$

لأن : $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$ ، $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-2x} \cdot \ln(1 + e^{2x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \times \ln(1 + h) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(1 + h)}{h} = 1$

إذن : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$

(4) تشيكل جدول تغيّرات الدالة f :

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	—	
$f(x)$		

(5) ليكن (C_f) هو المنحني الممثل للدالة f في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد (O, i, j) .

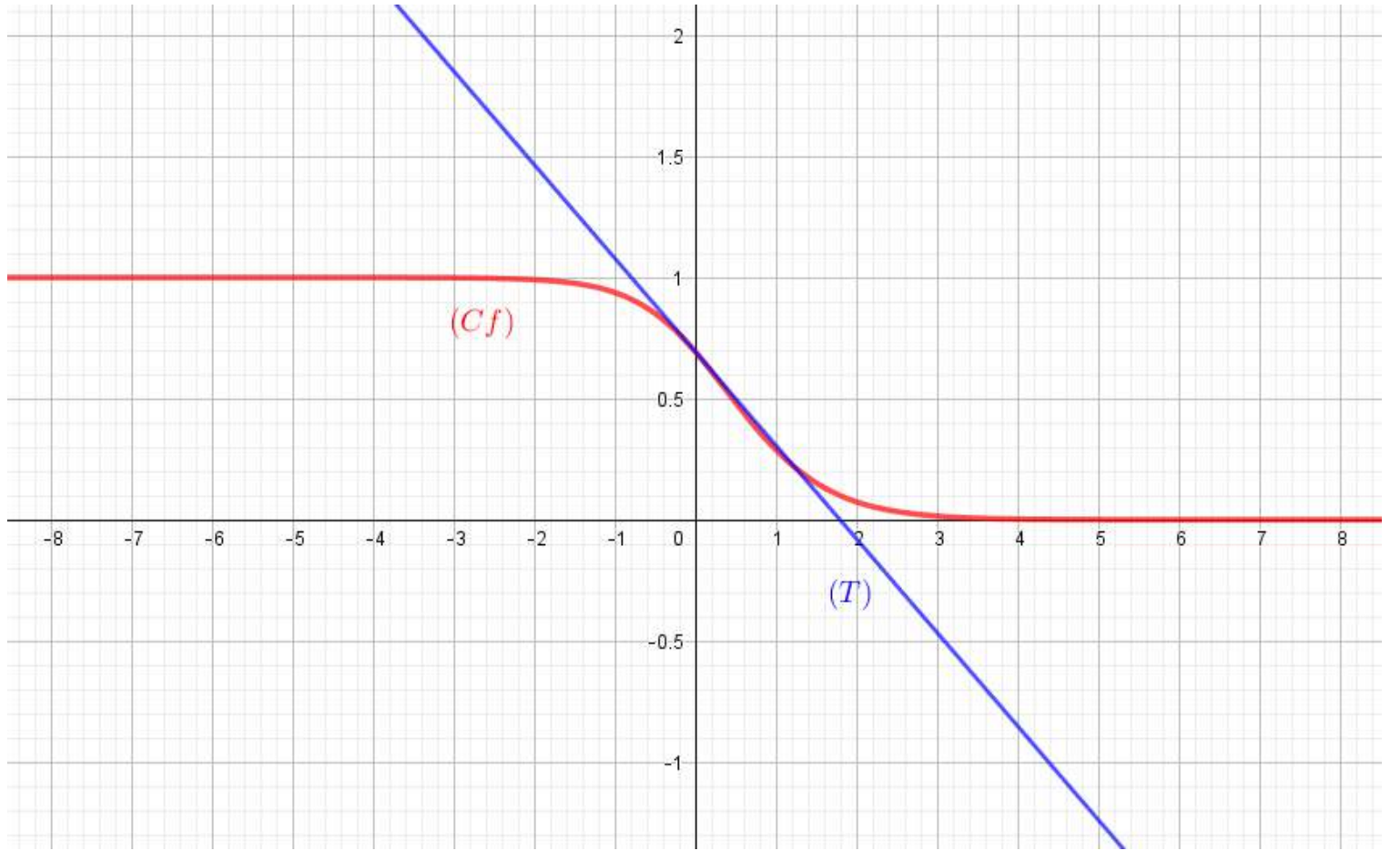
❖ $(1cm)$ هي الوحدة على محور الفواصل ، $(4cm)$ هي الوحدة على محور الترتيب .

أ) كتابة معادلة المماس (T) للمنحني (C_f) عند النقطة ذات الفاصلة 0 :

• $(T) : y = (-2 \ln(2) + 1)x + \ln 2$ ، ومنه : $(T) : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$

لأن : $\begin{cases} f'(0) = -2 \ln(2) + 1 \\ f(0) = \ln 2 \end{cases}$

ب) إنشاء (T) و المنحني (C_f) :



بالتوفيق للجميع في بكالوريا 2019 الأستاذ : ب.ع